

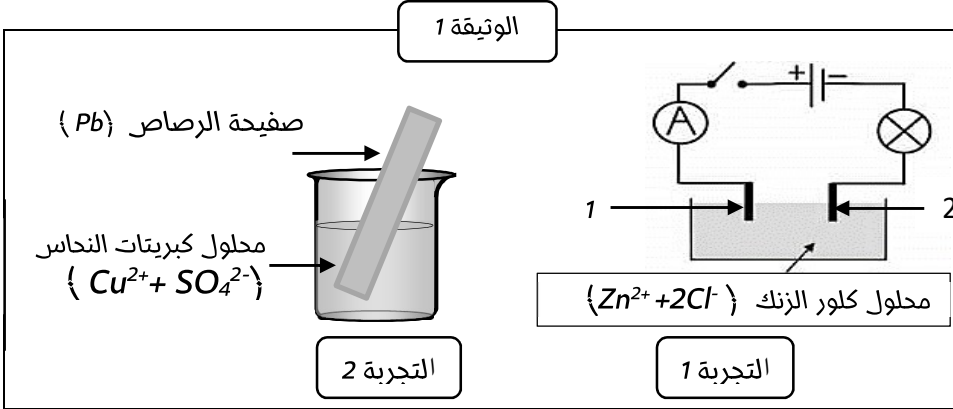


ممنوع إستعمال القلم الأحمر والمصحح

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

تستعمل المعادن كثيرا في حياتنا اليومية، يمكن الحصول عليها من الطبيعة كما يمكننا ذلك انطلاقا من محاليل شاردة من بين هذه



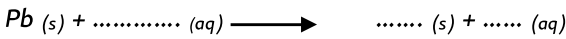
المعادن النحاس $\{Cu\}$ والزنك $\{Zn\}$ ومن أجل الحصول عليهما قمنا بالتجربتين الموضحتين في الوثيقة (1) . في التجربة (1) نلاحظ ترسب معدن الزنك في أحد المسريين وفي المسرى الآخر انطلاق غاز تنائي الكلور . في التجربة 2: نضع صفحة من معدن الرصاص $\{Pb\}$ في محلل كبريتات النحاس

قبل بدأ التجربتين أردنا الكشف عن بعض الشوارد المكونة للمحلولين فقمنا بتوزيع جزء منهما على أنابيب اختبار وفق الجدول (1)

الأنبوب	اسم المحلول الكاشف	الملاحظة	الشاردة المراد الكشف عنها
1	كلور الباريوم		
2		راسب أبيض	شاردة الزنك

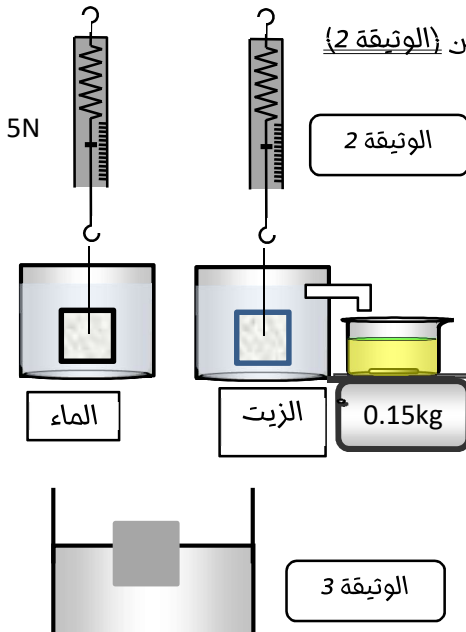
الجدول 1

1\ أعد رسم الجدول على ورقة الإجابة تم أكمل ملاء بما يناسب (0.75 ن)
2\ أ\ سم المسريين 1 و 2 (المسريين مصنوعين من الكربون) (0.5 ن)
ب\ حدد المسرى الذي ترسب عليه معدن الزنك والمسرى الذي انطلق فيه غاز تنائي الكلور (0.5 ن)
ج\ قدم تفسيراً مناسباً لكل ملاحظة حادثة بجوار كل مسرى (0.5 ن)
د\ عبر عن التفاعل الكيميائي الحادث في التجربة الأولى بمعادلات نصفية ثم معادلة إجمالية . (2 ن)
3\ أ\ نعبّر عن التفاعل الكيميائي الحادث بين صفحة الرصاص ومحلل كبريتات النحاس بالمعادلة التالية :



ب\ أكمل كتابة المعادلة الكيميائية ثم حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة وأيضا الأنواع الكيميائية الناتجة في تفاعل معدن الرصاص مع محلل كبريتات النحاس (1.75 ن)

التمرين الثاني : (06 نقاط) :



من أجل معرفة أحد العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس قمنا بقياسها في سائلين مختلفين (الوثيقة 2)
1\ وضعنا جسما $\{S\}$ كتلته 0.7Kg في الماء فأشار جهاز الدينامو متر إلى القيمة 5N
أ\ ماذا تمثل القيمة (5N) ؟ (0.25 ن)
ب\ أحسب ثقل الجسم $\{S\}$ إذا علمت أن الجاذبية الأرضية تساوي 10N/Kg (1 ن)
ج\ أحسب دافعة أرخميدس في الماء (1 ن)
2\ بعد وضع الجسم $\{S\}$ في الزيت أراح كمية منه كتلتها 0.15Kg
أ\ أحسب دافعة أرخميدس في الزيت (1 ن)
ب\ قارن بين شدة دافعة أرخميدس في الماء وشدها في الزيت (0.25 ن)
ج\ استنتج العامل المؤثر في دافعة أرخميدس في هذه التجربة (0.25 ن)
3\ نضع الجسم $\{S\}$ في سائل ثالث فاستقر على الشكل الموضح في (الوثيقة 3)
حدد خصائص دافعة أرخميدس في هذا السائل إذا علمت أن قيمتها تساوي 3N
تم مثلها باستعمال السلم : 2N $\longrightarrow$ 1Cm (2.25 ن)

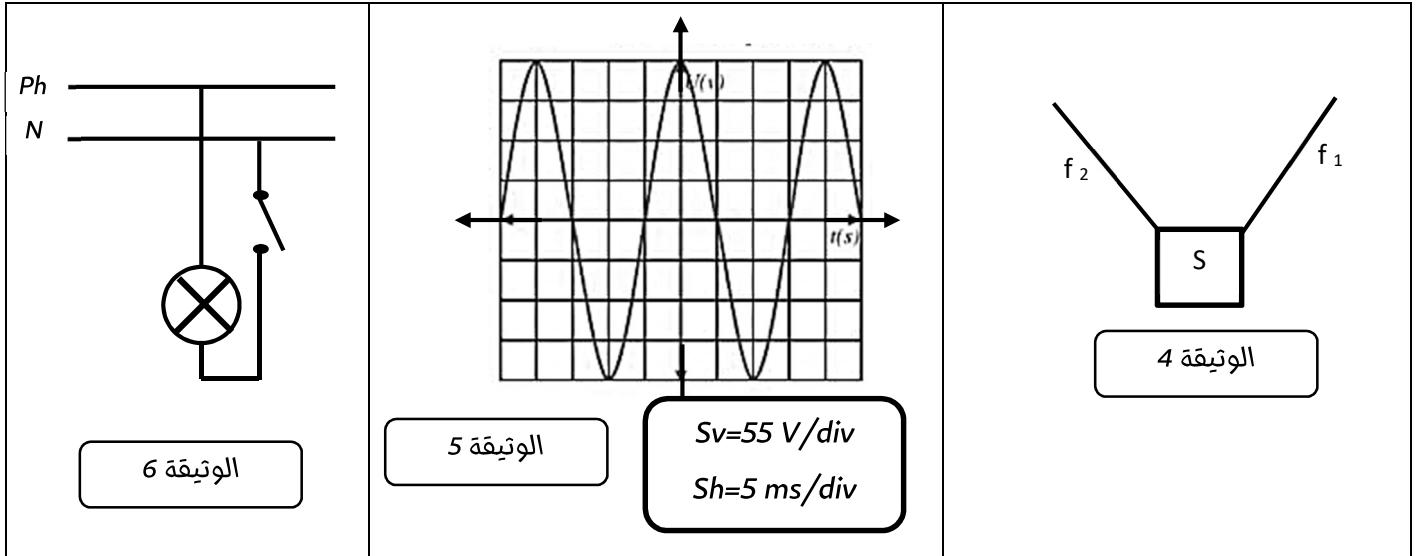
1\ توجد في بيت هديل ثريا (S) معلقة بواسطة خيطين (f_1) و (f_2) (الوثيقة 4)
أ\ حدد القوى المؤثرة على الثريا تم مثلها كيفيا وذلك بعد إعادة الرسم على ورقة الإجابة (2.25ن)
ب\ أذكر شرطا توازن الثريا (0.75ن)

2\ عند تغيير مصباح الثريا من قبل أحد أفراد العائلة يحس بصعقة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة كما أن التيار الكهربائي ينقطع بمجرد تشغيله مع التلاجة والمكيف في آن واحد .
قدم سببا صحيحا لكل مشكلة مبينا الحل المناسب (1.25ن)

3\ يتغذى المصباح بتيار كهربائي وللتعرف على نوعه نربطه بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشته المنحنى الموضح في (الوثيقة 5)

أ\ ما نوع التيار الكهربائي ؟ علل . (0.5ن)
ب\ أحسب التوتر الأعظمي U_{max} (1ن)
ج\ أحسب الدور T (1.5ن)

د\ بعد معرفة سبب مشكلة الإصابة بالصدمة الكهربائية عند تغيير المصباح أرادت هديل توضيح ذلك بمخطط كهربائي (الوثيقة 6)
أعد رسمه محققا قواعد الأمن الكهربائي (0.75ن)



تذكروا بالأخلاق دوما نرتقي

تمنياتى لكم بالتوفيق في شهادة التعليم المتوسط